【AI +工业软件赛道】中船海舟赛题：样条面到二次曲面智能转换算法赛题方案

1. **命题背景与痛点**

在现代 CAD、CAM、CAE 系统中，非均匀有理 B 样条 NURBS 是构建几何模型的通用方法，能够以统一形式表达自由曲面和精确解析曲面。但 NURBS 数学表达复杂，在海量几何数据处理中，其求交、投影和布尔运算会产生较大的计算开销，已成为大型装配设计、高精度仿真分析和实时渲染中的关键性能瓶颈。

圆柱面、圆锥面、球面、圆环面等解析二次曲面具有更简洁的代数形式，相关几何计算效率具有明显优势。赛题需要解决的核心问题，是从样条面中准确判定可等效表示为二次曲面的对象，并在满足几何距离、边界一致性和相邻曲面连续性要求的前提下完成转换，从而提高船舶 CAD 模型后续投影、求交和布尔运算的效率。

2. **命题目标**

面向船舶设计场景，提出并实现样条面到二次曲面的判定与转换算法，在保证转换结果正确性和几何精度的同时，提高工业 CAD 操作效率，并满足工程集成和连续批量处理要求。

a. 功能目标：实现样条面到二次曲面的判定与转换功能。

b. 精度目标：转换后二次曲面与原样条面的最大几何距离和平均距离误差不超过 d，d 默认为 1.e-5 mm；生成的二次曲面边界线与输入曲面边界线的 Hausdorff 距离不超过 1.e-5 mm；相邻曲面的 G1 连续性误差即法向量夹角不超过 0.1 度。

c. 性能目标：单一样条面控制点数量为 50 至 200 个时，转换判定耗时不超过 10 ms；转换后二次曲面的投影、求交和布尔运算耗时较原样条面降低不低于 50%。

d. 兼容性目标：使用 C++ 语言，海星 SGK1.7 版本开发。

e. 稳定性目标：连续处理 1000 个不同复杂度的 NURBS 曲面时，无算法崩溃、内存泄漏或结果不一致现象；对损坏的 NURBS 文件、超范围参数等异常场景提供清晰、可追溯的报错信息。

3. **交付要求**

- **方案设计文件：**覆盖赛题全部功能需求，说明算法流程、实现方法和测试方法。

- **工程代码：**提交代码或程序运行所需的全部文件，使用 C++ 语言并基于海星 SGK1.7 开发，代码统一提交至 Gitee/Github 平台，代码格式应符合规范，注释应提高代码可读性。
- **测试材料：**提供覆盖全部接口的单元测试、测试程序、测试用例和测试原始数据记录，并覆盖连续处理及异常输入场景。
- **实验报告：**说明测试设计及其可行性，给出算法误差分析，并说明算法不足和可优化空间。

4. 评审维度与 Scoring Standard

评审由客观数据打分和专家评委打分构成，满分 100 分。

评审维度	权重	细分项	具体评分细则与指标要求	ScoringStandard
方案设计	20%	可行性（10%）	方案可通过代码实现，并满足船舶领域应用需求。	• 完全满足 8 至 10 分 • 基本满足 4 至不足 8 分 • 实现障碍较大且无法满足需求 0 至不足 4 分
		完整性（5%）	覆盖赛题功能需求和研发流程，包括算法流程、实现方法和测试方法。	• 完整覆盖 3 至 5 分 • 存在功能或流程缺失 0 至不足 3 分
		原创性（5%）	评价方案的原创性和创新性。	• 原创性和创新性较强 3 至 5 分 • 原创性和创新性不足 0 至不足 3 分
代码实现	40%	性能测试（20%）	按照命题目标中的精度、性能、兼容性和稳定性四类要求进行测试。	• 满足 4 类要求 18 至 20 分 • 满足至少 3 类要求 12 至不足 18 分 • 满足至少 2 类要求 6 至不足 12 分 • 不足 2 类要求 0 至不足 6 分
		代码提交（10%）	评价代码提交积极性和代码格式规范性。	• 积极提交且完全符合规范 6 至 10 分 • 提交不及时或不符合规范 0 至不足 6 分
		代码注释质量（10%）	评价注释完整度及其对代码可读性的提升作用。	• 注释详实且注释率超过 50% 6 至 10 分 • 注释缺失或注释率低于 50% 或未提高可读性 0 至不足 6 分
非功能性指标	20%	测试案例（10%）	评价接口单元测试、测试程序、测试用例和测试原	• 测试全面且材料完备 6 至 10 分 • 测试不全面或材料不完备 0 至不足 6 分

			始数据记录的完整性与合理性。	
		稳定性（10%）	评价算法在测试用例运行过程中的中断和崩溃情况。	• 非常稳定 8 至 10 分 • 多数测试用例稳定 4 至不足 8 分 • 经常中断或崩溃 0 至不足 4 分
实验报告	20%	完整性（10%）	评价实验报告是否完整说明测试设计和测试可行性。	• 内容详实 6 至 10 分 • 缺少测试设计或可行性内容 0 至不足 6 分
		误差分析（10%）	评价是否给出算法误差分析，并提出算法不足和优化空间。	• 分析完整 6 至 10 分 • 缺少误差分析或未提出不足和优化空间 0 至不足 6 分

晋级决赛的作品不超过 4 个。参赛作品须实现样条面到二次曲面的转换功能，且综合得分不低于 60 分。

选做该赛题的优秀团队，将有机会进入中船海舟的求职绿色通道，获得包括实习、校招优先推荐机会，具体以中船海舟官方规则为准。